Лабораторная работа №6

Отчет

Улитина Мария Максимовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Выводы **9**

Список литературы **10**

Список иллюстраций

3.1 src 7
3.2 run 7
3.3 animate 7
3.4 report 8
3.5 make 8

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать модель эпидемии SIR.

2 Задание

Создать рабочий каталог для кода. Установить необходимые пакеты. Выполнить предложенный код. Преобразовать код в литературный стиль. Сгенерировать из литературного кода: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto. Выполнить код из jupyter notebook. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. Сгенерировать из литературного кода с параметрами: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Выполнение лабораторной работы

Создадим базовый скрипт (рис. 3.1).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano src/SIRPetri.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_run.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia scripts/sirpetri_run.jl
```

Рисунок 3.1: src

Запустим базовый прогон модели (рис. 3.2).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_scan_parameter
s.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia scripts/sirpetri_scan_paramete
rs.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-mode
ling/labs/lab06/project`
```

Рисунок 3.2: run

Запустим прогон модели с анимацией (рис. 3.3).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_animate.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia scripts/sirpetri_animate.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-mode
ling/labs/lab06/project`
```

Рисунок 3.3: animate

Запустим прогон модели с отчетом (рис. 3.4).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_report.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia scripts/sirpetri_report.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-mode
ling/labs/lab06/project`
```

Рисунок 3.4: report

Создадим литературный код (рис. 3.5).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ make
julia --project=. src/SIRPetri.jl
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/LIT_sirpetri_run.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-stu
dy-simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/LIT_sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab06/project/scripts/LIT_sirpetri_run/LIT_sirpetri_run.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-s
imulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/LIT_sirpetri_run.jl`
```

Рисунок 3.5: make

4 Выводы

Реализована модель эпидемии SIR.

Список литературы